8.6　双曲线方程及其性质

【题型解读】

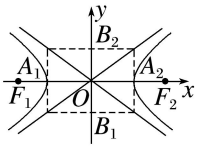
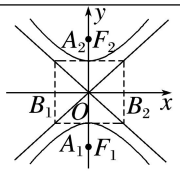


【知识必备】

1．双曲线的定义

把平面内与两个定点 F_1，F_2 的距离的差的绝对值等于非零常数(小于$|F_1F_2|$)的点的轨迹叫做双曲线．两个定点 F_1，F_2 叫做双曲线的焦点，两焦点间的距离叫做双曲线的焦距．

2．双曲线的标准方程和简单几何性质

标准方程		$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$
图形			
性质	焦点	$F_1(-c,\ 0),\ F_2(c,\ 0)$	$F_1(0,\ -c),\ F_2(0,\ c)$
	焦距	$\|F_1F_2\|=2c$	
	范围	$x\leqslant -a$ 或 $x\geqslant a$，$y\in\mathbf{R}$	$y\leqslant -a$ 或 $y\geqslant a$，$x\in\mathbf{R}$
	对称性	对称轴：坐标轴；对称中心：原点	
	顶点	$A_1(-a,\ 0),\ A_2(a,\ 0)$	$A_1(0,\ -a),\ A_2(0,\ a)$
	轴	实轴：线段 A_1A_2，长：$2a$；虚轴：线段 B_1B_2，长：$2b$，实半轴长：a，虚半轴长：b	
	离心率	$e=\frac{c}{a}\in(1,\ +\infty)$	
	渐近线	$y=\pm\frac{b}{a}x$	$y=\pm\frac{a}{b}x$
a，b，c 的关系		$c^2=a^2+b^2\ (c>a>0,\ c>b>0)$	

【必备结论】

(1)双曲线的焦点到其渐近线的距离为 b.

(2)若 P 是双曲线右支上一点，F_1，F_2 分别为双曲线的左、右焦点，则$|PF_1|_{\min}=a+c$，$|PF_2|_{\min}=c-a$.

(3)同支的焦点弦中最短的为通径(过焦点且垂直于实轴的弦)，其长为$\frac{2b^2}{a}$.

(4)若 P 是双曲线上不同于实轴两端点的任意一点，F_1，F_2 分别为双曲线的左、右焦点，则 $S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}$，其中$\theta$为$\angle F_1PF_2$.

(5)与双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0，b>0)$有共同渐近线的方程可表示为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=t(t\neq 0)$.

【题型精讲】

【题型一　双曲线的定义及应用】

例 1　（2022·全国·高三专题练习）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{7}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2.双曲线 C 上有一点 P，若 $|PF_1|=7$，则 $|PF_2|=$_____.

【答案】1 或 13

【解析】因为双曲线 C：$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{7}=1$，

所以 $a=3$，

所以 $\big||PF_2|-|PF_1|\big|=2a=6$，

又因为 $|PF_1|=7$，

所以 $|PF_2|=13$ 或 $|PF_2|=1$，

故答案为：1 或 13.

例 2　（2022·福建高三期末）已知圆 C_1：$(x+3)^2+y^2=1$，C_2：$(x-3)^2+y^2=9$，动圆 M 同时与圆 C_1 和圆 C_2 相外切，则动圆圆心 M 的轨迹方程为(　　)

A．$x^2-\frac{y^2}{8}=1$

B.$\frac{x^2}{8}-y^2=1$

C．$x^2-\frac{y^2}{8}=1(x\leqslant -1)$

D．$x^2-\frac{y^2}{8}=1(x\geqslant 1)$

【答案】C

【解析】设圆 M 的半径为 r，由动圆 M 同时与圆 C_1 和圆 C_2 相外切，

得$|MC_1|=1+r$，$|MC_2|=3+r$，

$|MC_2|-|MC_1|=2<6$，

所以点 M 的轨迹是以点 $C_1(-3,0)$和 $C_2(3,0)$为焦点的双曲线的左支，

且 $2a=2$，$a=1$，又 $c=3$，

则 $b^2=c^2-a^2=8$，

所以点 M 的轨迹方程为 $x^2-\frac{y^2}{8}=1(x\leqslant -1)$.

例 3 （2022·全国·高三专题练习）**（多选题）**若曲线 C 的方程为$\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{2-m^2}=1\left(m>0\right)$，则（　）

A．当$m=\frac{\sqrt{2}}{2}$时，曲线 C 表示椭圆，离心率为$\frac{1}{2}$

B．当$m=\sqrt{3}$时，曲线 C 表示双曲线，渐近线方程为$y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$

C．当$m=1$时，曲线 C 表示圆，半径为 1

D．当曲线 C 表示椭圆时，焦距的最大值为 4

【答案】BC

【解析】选项 A，$m=\frac{\sqrt{2}}{2}$时，曲线方程为$\frac{x^2}{\frac{1}{2}}+\frac{y^2}{\frac{3}{2}}=1$，表示椭圆，其中$a^2=\frac{3}{2}$，$b^2=\frac{1}{2}$，则$c^2=a^2-b^2=1$，

离心率为$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，A 错；

选项 B，$m=\sqrt{3}$时曲线方程为$\frac{x^2}{3}-y^2=1$表示双曲线，渐近线方程为$\frac{x^2}{3}-y^2=0$，即$y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$，B 正确；

选项 C，$m=1$时，曲线方程为$x^2+y^2=1$，表示圆，半径为 1，C 正确；

选项 D，曲线 C 表示椭圆时，$\begin{cases}2-m^2>0\\ m^2>0\\ m^2\neq 2-m^2\end{cases}$ $0<m^2<1$或$1<m^2<2$，

$0<m^2<1$时，$a^2=2-m^2$，$b^2=m^2$，$c^2=a^2-b^2=2-2m^2\in(0,2)$，

$1<m^2<2$时，$a^2=m^2$，$b^2=2-m^2$，$c^2=a^2-b^2=2m^2-2\in(0,2)$，

所以$c^2\in(0,2)$，即$c\in(0,\sqrt{2})$，无最大值．D 错．

故选：BC.

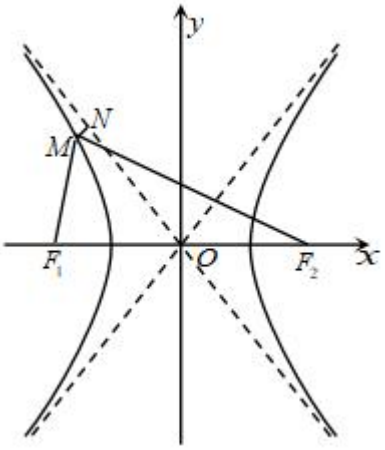
例 4 （2022·河南高三高三模拟）已知双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>0,b>0\right)$的左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$，点

M 在 C 的左支上，过点 M 作 C 的一条渐近线的垂线，垂足为 N，则当 $|MF_2|+|MN|$ 取最小值 10 时，$\triangle F_1NF_2$ 面积的最大值为（　　）

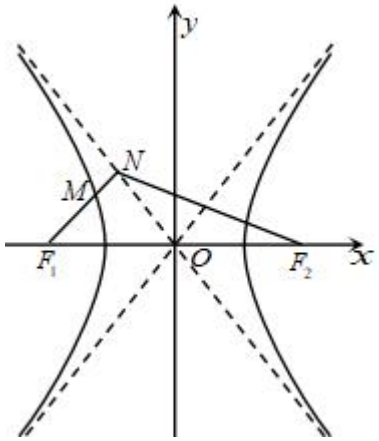
A．25　　B．$\frac{25}{2}$　　C．$\frac{50}{9}$　　D．$\frac{100}{9}$

【答案】B

【解析】由题意得 $|MF_2|-|MF_1|=2a$，故 $|MF_2|=|MF_1|+2a$，如图所示，



则 $|MF_2|+|MN|=|MF_1|+2a+|MN|\geq|F_1N|+2a=b+2a$，当且仅当 M，F_1，N 三点共线时取等号，∴ $|MF_2|+|MN|$ 的最小值为 $b+2a=10$，



∴ $10\geq 2\sqrt{2ab}$，即 $ab\leq\frac{25}{2}$，当且仅当 $b=2a=5$ 时，等号成立，

而 $F_1(-c,0)$ 到渐近线 $bx+ay=0$ 的距离 $F_1N=\frac{bc}{c}=b$，又 $OF_1=c$，故 $ON=a$，

∴ $S_{\triangle F_1NF_2}=2S_{\triangle F_1NO}=2\times\frac{1}{2}|NF_1|\cdot|NO|=ab\leq\frac{25}{2}$，即 $\triangle F_1NF_2$ 面积的最大值为 $\frac{25}{2}$.

故选：B.

【跟踪精练】

1. （2022·全国·高三专题练习）已知双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$的左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$，过$F_2$的直线与该双曲线的右支交于$M$，$N$两点，若$|MN|=12$，则$\triangle MNF_1$周长为（　　）

A．16　　B．24　　C．36　　D．40

【答案】C

【解析】因为双曲线为$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$，所以$a=3$；

由双曲线的定义得$|MF_1|-|MF_2|=|NF_1|-|NF_2|=2a=6$，

所以$|MF_1|+|NF_1|=|MF_2|+|NF_2|+4a=|MN|+12=24$，

所以$\triangle MNF_1$周长为$|MF_1|+|NF_1|+|MN|=24+12=36$，

故选：C.

2. (2022·深圳模拟)“$mn<0$”是“$mx^2+ny^2=1$为双曲线”的（　　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】因为方程$mx^2+ny^2=1$表示双曲线，所以$mn<0$，

又当$mn<0$时，方程$mx^2+ny^2=1$表示双曲线，

因此“$mn<0$”是“方程$mx^2+ny^2=1$表示双曲线”的充要条件.故答案为：C

3.（2022·全国高三模拟）已知 F 是双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 的左焦点，点 $A(1,4)$ ， P 是双曲线右支上的动点，则 $|PF|+|PA|$ 的最小值为（　　）

A．9　　B．5　　C．8　　D．4

【答案】A

【解析】设右焦点为 F'，则 F'(4，0)， 依题意，有 PF|=|PF'|+4，

|PF|+|PA|=|PF'|+|PA|+4≥|AF'|+4=5+4=9(当 P 在线段 AF'上时，取等号)

故|PF|+|PA|的最小值为 9.故答案为：A

4.（2022·全国·高三专题练习）一动圆 P 过定点 $M(-4,0)$，且与已知圆 N：$(x-4)^2+y^2=16$ 相切，则动圆 P 的轨迹方程是（　）

A．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$（$x\geq 2$）　　B．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$（$x\leq 2$）

C．$\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{12}=1$　　D．$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

【答案】D

【解析】设动圆 P 的半径为 r，由题意知 $|PM|=r$，圆 N 的圆心坐标为 $(4,0)$，半径为 4．动圆 P 与圆 N 相切有两种情况，即内切或外切，所以 $|PN|=r\pm 4$，

所以 $\big||PN|-|PM|\big|=4$，即动点 P 到两定点的距离之差为常数 4，所以点 P 在以 M，N 为焦点的双曲线上，所以 $2a=4$，$2c=8$，所以 $b=2\sqrt{3}$，所以动圆 P 的轨迹方程是 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$．

故选：D.

【题型二　焦点三角形问题】

例 5　（2022·青岛高三模拟）已知 F_1、F_2 为双曲线 $C:\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的左、右焦点，点 P 在 C 上，$\angle F_1PF_2=60^\circ$，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为_____

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】双曲线 $C:\frac{x^2}{3}-y^2=1$，则 $a^2=3,b^2=1$，所以 $c^2=a^2+b^2=4$，

利用双曲线定义知，$\big||PF_1|-|PF_2|\big|=2a=2\sqrt{3}$，

两边平方得 $|PF_1|^2+|PF_2|^2=12+2|PF_1|\cdot|PF_2|$，且 $|F_1F_2|=2c=4$，$\angle F_1PF_2=60^\circ$

由余弦定理 $\cos\angle F_1PF_2=\frac{|PF_1|^2+|PF_2|^2-|FF_2|^2}{2|PF_1|\cdot|PF_2|}=\frac{12+2|PF_1|\cdot|PF_2|-16}{2|PF_1|\cdot|PF_2|}=\frac{1}{2}$，

解得：$|PF_1|\cdot|PF_2|=4$，则 $S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|PF_1|\cdot|PF_2|\cdot\sin\angle 60^\circ=\frac{1}{2}\times 4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$.

故答案为：$\sqrt{3}$

例 6（2022·山东日照高三模拟）已知 F_1、F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$ 的左、右焦点，点 P 为双曲线右支上一点，且 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上，若 $|PF_1||PF_2|=12$，则 $\tan\angle POF_2=$（　）

A．$\frac{3}{4}$　　B．$\frac{4}{3}$　　C．$\frac{3}{5}$　　D．$\frac{4}{5}$

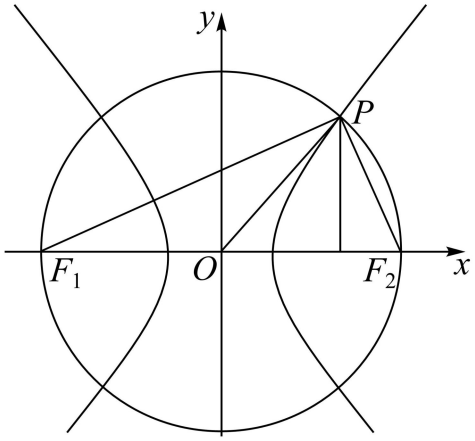
【答案】A

【解析】解法一：设$|PF_1|=m$，$|PF_2|=n$，则$m>n$.

由双曲线定义知，$m-n=4$，又$mn=12$，故$m=6$，$n=2$

由于P在以F_1F_2为直径的圆上，所以$PF_1\perp PF_2$，故有$\tan\angle PF_1F_2=\frac{1}{3}$

从而$\tan\angle POF_2=\tan 2\angle PF_1F_2=\frac{2\tan\angle PF_1F_2}{1-\tan^2\angle PF_1F_2}=\frac{3}{4}$



解法二：同解法一，得到$m=6$，$n=2$，则$|F_1F_2|=2\sqrt{10}$，从而得到双曲线方程为$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{6}=1$.

设$P(x_0,y_0)(y_0>0)$，

联立$\begin{cases}\frac{x_0^2}{4}-\frac{y_0^2}{6}=1\\ x_0^2+y_0^2=10\end{cases}$，

解得$\frac{y_0}{x_0}=\frac{3}{4}$，即$\tan\angle POF_2=\frac{y_0}{x_0}=\frac{3}{4}$.

因此，选项A正确.

故选：A

【跟踪精练】

1.（2022·武功县普集高级中学期末）设F_1，F_2是双曲线C：$x^2-\frac{y^2}{3}=1$的左，右焦点，点P在双曲线C的右支上，当$|PF_1|=6$时，$\triangle PF_1F_2$面积为（　　）.

A．$4\sqrt{3}$　　B．$3\sqrt{7}$　　C．$\frac{\sqrt{455}}{2}$　　D．$6\sqrt{7}$

【答案】B

【解析】∵双曲线C：$x^2-\frac{y^2}{3}=1$，∴$a=1$，$b=\sqrt{3}$，$c=2$，又点 P 在双曲线 C 的右支上，$|PF_1|=6$，

所以$|PF_1|-|PF_2|=2a$，$6-|PF_2|=2$，即$|PF_2|=4$，又$|F_1F_2|=2c=4$，

∴$\triangle PF_1F_2$面积为$\frac{1}{2}\times 6\times\sqrt{4^2-\left(\frac{6}{2}\right)^2}=3\sqrt{7}$.故答案为：B.

2.（2022·全国高三模拟）已知双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$的左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$，$P$为双曲线上一点，且$S_{\triangle PF_1F_2}=\sqrt{3}$，

则$\angle F_1PF_2=$_____.

【答案】$\frac{2\pi}{3}$

【解析】依题意$a=2,b=\sqrt{3},c=\sqrt{7}$，

设$|PF_1|=m,|PF_2|=n$，不妨设$m>n$，$|F_1F_2|=2c=2\sqrt{7}$，

设$\angle F_1PF_2=\theta\in(0,\pi)$，

根据双曲线的定义、余弦定理、三角形的面积公式得

$\begin{cases}m-n=4\\(2\sqrt{7})^2=m^2+n^2-2mn\cos\theta\\\frac{1}{2}mn\sin\theta=\sqrt{3}\end{cases}$，$\begin{cases}(m-n)^2=16\\28=m^2+n^2-2mn\cos\theta\\mn\sin\theta=2\sqrt{3}\end{cases}$，$\begin{cases}m^2+n^2-2mn=16\\28=m^2+n^2-2mn\cos\theta\\mn\sin\theta=2\sqrt{3}\end{cases}$，

$\begin{cases}28=2mn+16-2mn\cos\theta\\mn=\frac{2\sqrt{3}}{\sin\theta}\end{cases}$，

$\begin{cases}12=2mn(1-\cos\theta)\\mn=\frac{2\sqrt{3}}{\sin\theta}\end{cases}$，$12=2\cdot\frac{2\sqrt{3}}{\sin\theta}\cdot(1-\cos\theta)$，$\sqrt{3}\sin\theta+\cos\theta=1$，

$2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)=1,\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$，

由于$0<\theta<\pi,\frac{\pi}{6}<\theta+\frac{\pi}{6}<\frac{7\pi}{6}$，

所以$\theta+\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6},\theta=\frac{2\pi}{3}$，所以$\angle F_1PF_2=\frac{2\pi}{3}$.

故答案为：$\frac{2\pi}{3}$

【题型三 双曲线的标准方程】

方法技巧　求双曲线的标准方程的方法

(1)定义法：由题目条件判断出动点轨迹是双曲线，确定 $2a$，$2b$ 或 $2c$，从而求出 a^2，b^2.

(2)待定系数法："先定型，再定量"，如果焦点位置不好确定，可将双曲线方程设为$\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{n^2}=\lambda(\lambda\neq0)$，再根据条件求$\lambda$的值.

例 7 （2022·全国高三专题练习）若双曲线经过点$(3,\sqrt{2})$，且渐近线方程是 $y=\pm\frac{1}{3}x$，则双曲线的标准方程是_____.

【答案】$y^2-\frac{x^2}{9}=1$

【解析】设双曲线的方程是 $y^2-\frac{x^2}{9}=\lambda(\lambda\neq0)$.

因为双曲线过点$(3,\sqrt{2})$，

所以$\lambda=2-\frac{9}{9}=1$，

故双曲线的标准方程为 $y^2-\frac{x^2}{9}=1$.

例 8 （2022·全国高三专题练习）设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点为 F，直线 $4x-3y+20=0$ 过点 F 且与双曲线 C 在第二象限的交点为 P，$|OP|=|OF|$，其中 O 为坐标原点，则双曲线 C 的方程为（　　）

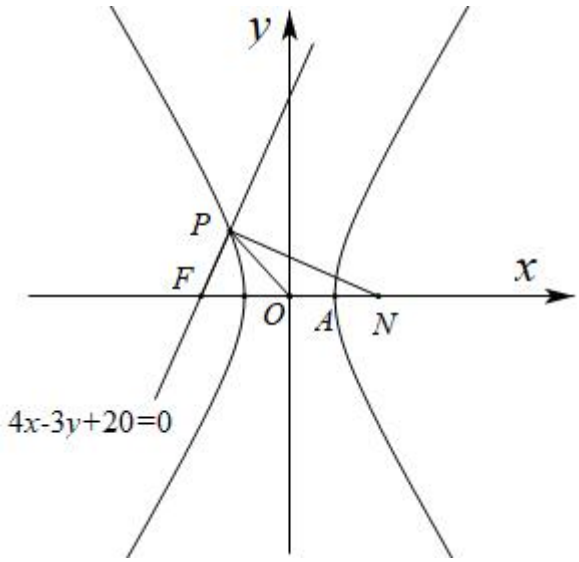
A. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$　　B. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$　　C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{21}=1$　　D. $x^2-\frac{y^2}{24}=1$

【答案】D

【解析】设左焦点 F 的坐标为$(-c,0)$，由点 F 过直线 $4x-3y+20=0$，

所以$-4c-3\times0+20=0$，解得$c=5$，

设右焦点为 N，连接 PF，PO，PN.



由$|OP|=|OF|=|ON|=c$，故三角形PFN为直角三角形，即$\angle PFN=90°$，

又因为直线斜率为$\frac{4}{3}$，设直线倾斜角为α，则$tan\alpha=\frac{4}{3}$.

又$|FN|=2c$，则$|PF|=\frac{6}{5}c$，$|PN|=\frac{8}{5}c$，

由双曲线定义，则$|PN|-|PF|=\frac{2}{5}c=2a$，

所以$a=1$，

所以$b^2=c^2-a^2=25-1=24$

所以双曲线C的方程为$x^2-\frac{y^2}{24}=1$.

故答案为：D.

【题型精练】

1.（2022·全国·高三专题练习）经过点$P(3,2\sqrt{7})$，$Q(-6\sqrt{2},7)$的双曲线的标准方程为_____.

【答案】$\frac{y^2}{25}-\frac{x^2}{75}=1$

【解析】设双曲线方程为$mx^2-ny^2=1(mn>0)$.

$\therefore\begin{cases}9m-28n=1,\\72m-49n=1,\end{cases}$

解得$\begin{cases}m=-\frac{1}{75},\\n=-\frac{1}{25}.\end{cases}$

∴双曲线的标准方程为$\frac{y^2}{25}-\frac{x^2}{75}=1$.

2. （**2022·全国·模拟预测**）已知中心在原点的双曲线E的离心率为2，右顶点为A，过E的左焦点F作x轴的垂线l，且l与E交于M，N两点，若$\triangle AMN$的面积为9，则E的标准方程为_____.

【答案】$x^2-\frac{y^2}{3}=1$

【解析】设双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$

令$x=-c$，则$\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，得$y=\pm\frac{b^2}{a}$，所以$|MN|=\frac{2b^2}{a}$，

易知$|AF|=a+c$，所以$S_{\triangle AMN}=\frac{1}{2}|MN||AF|=\frac{1}{2}\times\frac{2b^2}{a}\times(a+c)=9$...①，

又$a^2+b^2=c^2$...②，$\frac{c}{a}=2$...③，联立①②③求解得$\begin{cases}a=1\\ b=\sqrt{3}\\ c=2\end{cases}$，所以双曲线方程为$x^2-\frac{y^2}{3}=1$。

故答案为：$x^2-\frac{y^2}{3}=1$。

3.（2022·山西太原五中高三期末）在平面直角坐标系中，已知圆M：$(x+2)^2+y^2=12$，点$N(2,0)$，Q是圆M上任意一点，线段NQ的垂直平分线与直线MQ相交于点P，设点P的轨迹为曲线E，则曲线E的方程为_____.

【答案】$\frac{x^2}{3}-y^2=1$

【解析】因为P在线段NQ的垂直平分线上，所以$|PQ|=|PN|$，所以

$||PM|-|PN||=||PM|-|PQ||=r=2\sqrt{3}<|MN|=4$，

由双曲线的定义知点P的轨迹是以M，N为焦点，$2\sqrt{3}$为实轴长的双曲线，则$c=2$，$a=\sqrt{3}$，得$b=1$，

所以曲线E的方程为$\frac{x^2}{3}-y^2=1$，故答案为：$\frac{x^2}{3}-y^2=1$

【题型四　双曲线的几何性质】

方法技巧　求双曲线的离心率的方法

求双曲线的离心率时，将提供的双曲线的几何关系转化为关于双曲线基本量 a，b，c 的方程或不等式，利用 $c^2=a^2+b^2$ 和 $e=\frac{c}{a}$ 转化为关于 e 的方程(或不等式)，通过解方程(或不等式)求得离心率的值(或范围).

例 9 （2022·湖北模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，过 F_1 的直线与 C 的左支交于 A、B 两点，且 $\overrightarrow{AF_1}=3\overrightarrow{F_1B}$，$\angle ABF_2=90°$，则 C 的渐近线方程为（　　）

A．$y=\pm 2x$　　B．$y=\pm\sqrt{5}x$　　C．$y=\pm\frac{\sqrt{6}}{2}x$　　D．$y=\pm\frac{\sqrt{10}}{2}x$

【答案】C

【解析】由题意，得 $|BF_1|=k$，$|AF_1|=3k$；

根据双曲线的定义，$|BF_2|-|BF_1|=2a$，$|AF_2|-|AF_1|=2a$

所以 $|BF_2|=2a+k$，$|AF_2|=2a+3k$.

在直角三角形 ABF_2 中，$|AF|_2^2=|AB|^2+|BF_2|^2$，即 $(2a+3k)^2=(4k)^2+(2a+k)^2$，

解得 $a=k$；

在直角三角形 BF_1F_2 中，$|F_1F_2|^2=|BF_1|^2+|BF_2|^2$，即 $(2c)^2=a^2+(3a)^2$，

即 $4(a^2+b^2)=10a^2$，解得 $\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，所以 C 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{6}}{2}x$.

故答案为：C.

例 10 （2022·江苏省前黄高级中学高三月考）已知 F_1，F_2 是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 的左、右焦点，点 P 在双曲线的右支上，且 $2|PF_1|+|PF_2|=\sqrt{5}|F_1F_2|$，$\angle F_1PF_2=90°$，则双曲线 C 的离心率是（　　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\sqrt{5}$　　D．$\sqrt{10}$

【答案】C

【解析】由题意可知，$2|PF_1|+|PF_2|=2\sqrt{5}c,|PF_1|-|PF_2|=2a$，$\therefore\begin{cases}|PF_1|=\frac{2a+2\sqrt{5}c}{3}\\ |PF_2|=\frac{2\sqrt{5}c-4a}{3}\end{cases}$，

又$\angle F_1PF_2=90°$，$\therefore |PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2$，即$\left(\frac{2a+2\sqrt{5}c}{3}\right)^2+\left(\frac{2\sqrt{5}c-4a}{3}\right)^2=(2c)^2$，

$\therefore c^2-2\sqrt{5}ac+5a^2=0$，即$\left(c-\sqrt{5}a\right)^2=0$，$c=\sqrt{5}a$，$\therefore e=\sqrt{5}$.故答案为：C.

例 11 (2022·滨州模拟)已知 F_1，F_2 分别是双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0，b>0)$的左、右焦点，点 P 是双曲线 C 上在第一象限内的一点，若 $\sin\angle PF_2F_1=3\sin\angle PF_1F_2$，则双曲线 C 的离心率的取值范围为(　　)

A．(1,2)　　B．(1,3)

C．(3，＋∞)　　D．(2,3)

【答案】A

【解析】在△PF_1F_2 中，

$\sin\angle PF_2F_1=3\sin\angle PF_1F_2$，

由正弦定理得，$|PF_1|=3|PF_2|$，

又点 P 是双曲线 C 上在第一象限内的一点，

所以$|PF_1|-|PF_2|=2a$，

所以$|PF_1|=3a$，$|PF_2|=a$，

在△PF_1F_2 中，由$|PF_1|+|PF_2|>|F_1F_2|$，

得 $3a+a>2c$，即 $2a>c$，

所以 $e=\frac{c}{a}<2$，

又 $e>1$，所以 $1<e<2$.

【题型精练】

1.（2022·德阳三模）设双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0，b>0)$的右焦点是 F，左、右顶点分别是 A_1，A_2，过 F 作 x 轴的垂线与双曲线交于 B，C 两点，若 $A_1B\perp A_2C$，则该双曲线的渐近线方程为（　　）

A．$x\pm\sqrt{2}y=0$　　B．$\sqrt{2}x\pm y=0$　　C．$x\pm y=0$　　D．$2x\pm y=0$

【答案】C

【解析】设双曲线的半焦距为 c，则 $F(c,0)$，将 $x=c$，代入双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，

得 $y=\pm\frac{b^2}{a}$，不妨取 $C\left(c,\frac{b^2}{a}\right)$，$B\left(c,-\frac{b^2}{a}\right)$，

又 $A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$，$\therefore$ A_1B，A_2C 的斜率 k_1，k_2 分别为：

$k_1=\dfrac{-\dfrac{b^2}{a}}{c+a}=-\dfrac{b^2}{a(a+c)}$，$k_2=\dfrac{\dfrac{b^2}{a}}{c-a}=\dfrac{b^2}{a(c-a)}$，

因为$A_1B\perp A_2C$，故$-\dfrac{b^2}{a(a+c)}\times\left[\dfrac{b^2}{a(c-a)}\right]=-1$，即$\dfrac{b^4}{a^2\left(c^2-a^2\right)}=1$，即$\dfrac{b^4}{a^2b^2}=1$，

所以$a=b$，故渐近线方程是$y=\pm\dfrac{b}{a}x=\pm x$.

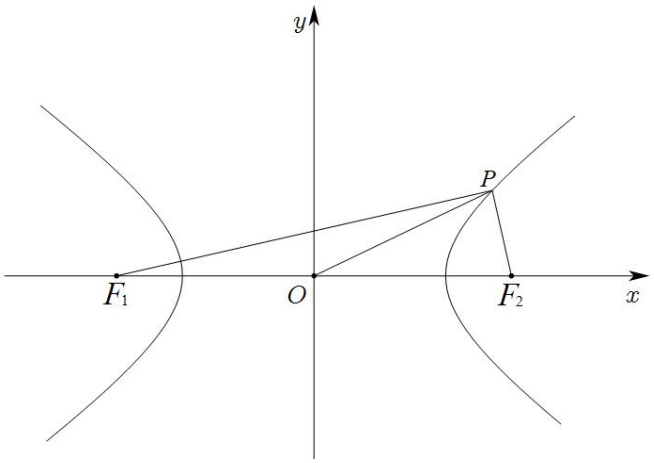
故答案为：C

2. （2022·江西·高三开学考试）已知双曲线的左焦点为F_1，右焦点为F_2，$\left|F_1F_2\right|=10$，P为双曲线右支上一点，O为坐标原点，满足$\left|OP\right|=\left|OF_1\right|$，且$\left|PF_1\right|\cdot\left|PF_2\right|=25\sqrt{3}$，则该双曲线的离心率为（　　）

A．$\sqrt{2}+1$　　B．$\sqrt{3}+1$　　C．2　　D．$\sqrt{5}+1$

【答案】B

【解析】∵$\left|OP\right|=\left|OF_1\right|$，O为$F_1F_2$的中点，∴△$PF_1F_2$为直角三角形，



设$\left|PF_1\right|=m,\left|PF_2\right|=n$，

则$\begin{cases}mn=25\sqrt{3}\\m-n=2a\\m^2+n^2=100\end{cases}$，则$4a^2=m^2+n^2-2mn=100-50\sqrt{3}$，

∴$e^2=\dfrac{c^2}{a^2}=\dfrac{4c^2}{4a^2}=\dfrac{100}{100-50\sqrt{3}}=4+2\sqrt{3}=\left(\sqrt{3}+1\right)^2$，∴e＝$\sqrt{3}+1$.故答案为：B.

3.(2022·威海模拟)若双曲线C_1：$\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{x^2}{9}=1$与双曲线$C_2$：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$有公共点，则双曲线$C_2$的离心率的取值范围是(　　)

A.$\left(1,\frac{\sqrt{13}}{2}\right]$　　B.$\left(1,\frac{\sqrt{13}}{3}\right]$

C.$\left[\frac{\sqrt{13}}{2},+\infty\right)$　　D.$\left[\frac{\sqrt{13}}{3},+\infty\right)$

【答案】D

【解析】因为双曲线 C_1：$\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{9}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{2}{3}x$，

双曲线 C_2：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，

为使双曲线 C_1：$\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{9}=1$ 与双曲线 C_2：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$有公共点，

只需$\frac{b}{a}>\frac{2}{3}$，

则离心率为 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}>\sqrt{1+\frac{4}{9}}=\frac{\sqrt{13}}{3}$.

【题型五　直线与双曲线的位置关系】

例 12　（2022·湖北模拟）已知直线 l 的方程为 $y=kx-1$，双曲线 C 的方程为 $x^2-y^2=1$.若直线 l 与双曲线 C 的右支相交于不同的两点，则实数 k 的取值范围是（　　）

A．$\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$　　B．$\left[1,\sqrt{2}\right)$　　C．$\left[-\sqrt{2},\sqrt{2}\right]$　　D．$\left(1,\sqrt{2}\right]$

【答案】D

【解析】联立$\begin{cases}y=kx-1,\\x^2-y^2=1,\end{cases}$整理得$\left(1-k^2\right)x^2+2kx-2=0$，因为直线 $y=kx-1$ 与双曲线 $x^2-y^2=1$ 的右支交于不同的两点，所以$\begin{cases}1-k^2\neq0\\\Delta=4k^2+8\left(1-k^2\right)>0\\\frac{-2k}{1-k^2}>0\\\frac{-2}{1-k^2}>0\end{cases}$，解得$1<k<\sqrt{2}$，所以实数 k 的取值范围为$\left(1,\sqrt{2}\right)$.故选：D.

例 13　（2022·江苏省前黄高级中学高三月考）直线 $l:y=k(x-1)$ 与双曲线 $C:x^2-y^2=2$ 没有公共点，则斜率 k 的取值范围是（　　）

A．$(-\infty,-\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$　　B．$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

C．$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$　　D．$(-1,1)$

【答案】A

【解析】联立直线 $y=k(x-1)$ 和双曲线：$x^2-y^2=2$，消去 y 得 $(1-k^2)x^2+2k^2x-k^2-2=0$，

当$1-k^2=0$，即$k=\pm1$时，此时方程为$2x-3=0$，解得$x=\frac{3}{2}$，此时直线与双曲线有且只有一个交点；

当$1-k^2\neq0$，此时$\Delta=4k^4+4(1-k^2)(k^2+2)=4(2-k^2)<0$，

解得$k>\sqrt{2}$或$k<-\sqrt{2}$，所以$k\in(-\infty,-\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$时直线与双曲线无交点；故选：A

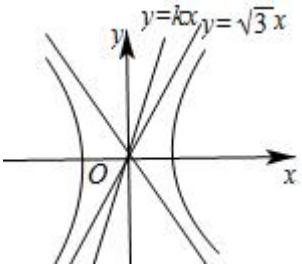
【题型精练】

1. （2022·德阳三模）直线$y=kx(k>0)$与双曲线$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{6}=1$没有交点，则$k$的取值范围为_____.

【答案】$\left[\sqrt{3},+\infty\right)$

【解析】由题意，双曲线$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{6}=1$的渐近线方程为：$y=\pm\sqrt{3}x$，

因为直线$y=kx(k>0)$过原点且与双曲线$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{6}=1$没有交点，



故需满足$k\geq\sqrt{3}$，

故答案为：$\left[\sqrt{3},+\infty\right)$

2. （2022·江西·高三开学考试）设直线l：$y=kx+1$与双曲线C：$\frac{x^2}{2}-y^2=1$相交于不同的两点A，B，则k的取值范围为_____.

【答案】$(-1,-\frac{\sqrt{2}}{2})\cup(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})\cup(\frac{\sqrt{2}}{2},1)$

【解析】联立$\begin{cases}y=kx+1\\ \frac{x^2}{2}-y^2=1\end{cases}$消去$y$：$(1-2k^2)x^2-4kx-4=0$，$\Delta=16k^2+16(1-2k^2)>0$，

得到$-1<k<1$，又直线$y=kx+1$不与渐近线$y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$平行，

所以$k\in(-1,-\frac{\sqrt{2}}{2})\cup(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})\cup(\frac{\sqrt{2}}{2},1)$.

故答案为：$(-1,-\frac{\sqrt{2}}{2})\cup(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})\cup(\frac{\sqrt{2}}{2},1)$.

【题型六　弦长与中点弦】

例 14 （2022·湖北模拟）过双曲线$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$的右焦点作倾斜角为 30°的直线 *l*，直线 *l* 与双曲线交于不同的两点 *A*，*B*，则 *AB* 的长为_____.

【答案】$\frac{16\sqrt{3}}{5}$

【解析】双曲线$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$的右焦点为$F_2(3,0)$，所以直线 *l* 的方程为$y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-3)$．由$\begin{cases}\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1\\ y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-3)\end{cases}$，得$5x^2+6x-27=0$．设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则$x_1+x_2=-\frac{6}{5}$，$x_1x_2=-\frac{27}{5}$，

所以$AB=\sqrt{\left(1+\frac{1}{3}\right)\left[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2\right]}=\sqrt{1+\frac{1}{3}}\times\sqrt{\left(-\frac{6}{5}\right)^2-4\times\left(-\frac{27}{5}\right)}=\frac{16\sqrt{3}}{5}$.

故答案为：$\frac{16\sqrt{3}}{5}$

例 15 （2022·江苏省前黄高级中学高三月考）直线 *l* 交双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$于 *A*，*B* 两点，且$P(4,1)$为 *AB* 的中点，则 *l* 的斜率为（　　）

A．4　　B．3　　C．2　　D．1

【答案】C

【解析】设点$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，因$P(4,1)$为 *AB* 的中点，则有$\begin{cases}x_1+x_2=8\\ y_1+y_2=2\end{cases}$，

又点 *A*，*B* 在双曲线上，则$\begin{cases}x_1^2-2y_1^2=4\\ x_2^2-2y_2^2=4\end{cases}$，即$(x_1+x_2)(x_1-x_2)=2(y_1+y_2)(y_1-y_2)$，

则 *l* 的斜率$k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{x_1+x_2}{2(y_1+y_2)}=\frac{8}{2\times2}=2$，此时，直线 *l* 的方程：$y-1=2(x-4)$，

由$\begin{cases}y=2x-7\\ x^2-2y^2=4\end{cases}$消去 *y* 并整理得：$7x^2-56x+102=0$，$\Delta=56^2-4\times7\times102=280>0$，即直线 *l* 与双曲线交于两点，所以 *l* 的斜率为 2.故选：C

【题型精练】

1. （2022·德阳三模）已知双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，过左焦点$F_1$作斜率为 2 的直线与双曲线交于 *A*，*B* 两点，*P* 是 *AB* 的中点，*O* 为坐标原点，若直线 *OP* 的斜率为$\frac{1}{4}$，则 *b* 的值是（　　）

A．2　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\frac{3}{2}$　　D．$\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】设$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，则$\frac{x_1^2}{4}-\frac{y_1^2}{b^2}=1$，$\frac{x_2^2}{4}-\frac{y_2^2}{b^2}=1$，

两式相减可得$\frac{1}{4}(x_1-x_2)(x_1+x_2)-\frac{1}{b^2}(y_1-y_2)(y_1+y_2)=0$，

$\because P$为线段AB的中点，$\therefore 2x_p=x_1+x_2$，$2y_p=y_1+y_2$，

$\therefore \frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\cdot\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=\frac{b^2}{4}$，又$\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=k_{AB}=2$，$\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=\frac{1}{4}$，

$\therefore \frac{1}{2}=\frac{b^2}{4}$，即$b^2=2$，$\therefore b=\sqrt{2}$，

故选：D.

2.（2022·江西·高三开学考试）（多选）已知双曲线$C:\frac{x^2}{t-7}-\frac{y^2}{t}=1$的一条渐近线方程为$4x-3y=0$，过点$(5,0)$作直线$l$交该双曲线于A和$B$两点，则下列结论中正确的有（　　）

A．该双曲线的焦点在哪个轴不能确定

B．该双曲线的离心率为$\frac{5}{3}$

C．若A和B在双曲线的同一支上，则$|AB|\geq\frac{32}{3}$

D．若A和B分别在双曲线的两支上，则$|AB|\geq 8$

【答案】BC

【解析】对于A选项，若双曲线C的焦点在x轴上，则$\begin{cases}t-7>0\\t>0\end{cases}$，可得$t>7$，

且有$\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t-7}}=\frac{4}{3}$，解得$t=16$，则双曲线$C$的方程为$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$，其焦点在$x$轴上；

若双曲线C的焦点在y轴上，则双曲线C的标准方程为$\frac{y^2}{-t}-\frac{x^2}{7-t}=1$，

则$\begin{cases}-t>0\\7-t>0\end{cases}$，可得$t<0$，且有$\frac{a}{b}=\frac{\sqrt{-t}}{\sqrt{7-t}}=\frac{4}{3}$，无解，A错；

对于B选项，$a=3$，$b=4$，$c=\sqrt{a^2+b^2}=5$，

所以，双曲线C的离心率为$e=\frac{c}{a}=\frac{5}{3}$，B对；

对于CD选项，当直线l不与x轴重合时，设直线l的方程为$x=my+5$，设点$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，

联立$\begin{cases}x=my+5\\16x^2-9y^2=144\end{cases}$可得$(16m^2-9)y^2+160my+256=0$,

则$\begin{cases}16m^2-9\neq 0\\\Delta=160^2m^2-4\times256(16m^2-9)=1024\times9(m^2+1)>0\end{cases}$，解得$m\neq\pm\frac{3}{4}$，

由韦达定理可得 $y_1+y_2=-\dfrac{160m}{16m^2-9}$，$y_1y_2=\dfrac{256}{16m^2-9}$，

$x_1x_2=(my_1+5)(my_2+5)=m^2y_1y_2+5m(y_1+y_2)+25=\dfrac{-144m^2-225}{16m^2-9}$，

$x_1+x_2=m(y_1+y_2)+10=-\dfrac{90}{16m^2-9}$，

$|AB|=\sqrt{1+m^2}\cdot\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\dfrac{96(m^2+1)}{|16m^2-9|}$.

若 A 和 B 在双曲线的同一支上，则 $\begin{cases}x_1x_2=-\dfrac{144m^2+225}{16m^2-9}>0\\ x_1+x_2=-\dfrac{90}{16m^2-9}>0\end{cases}$，可得 $m^2<\dfrac{9}{16}$，

则 $|AB|=\dfrac{96(m^2+1)}{9-16m^2}=\dfrac{150}{9-16m^2}-6\geq\dfrac{50}{3}-6=\dfrac{32}{3}$，C 对；

若 A 和 B 分别在双曲线的两支上且直线 l 不与 x 轴重合时，

$x_1x_2=-\dfrac{144m^2+225}{16m^2-9}<0$，可得 $m^2>\dfrac{9}{16}$，则 $|AB|=\dfrac{96(m^2+1)}{16m^2-9}=6+\dfrac{150}{16m^2-9}>6$，

若直线 l 与 x 轴重合，则 A 、 B 分别为双曲线 C 的两个顶点，则 $|AB|=2a=6$，

故当 A 和 B 分别在双曲线的两支上时，$|AB|\geq 6$，D 错.

故选：BC.

【题型七　双曲线的综合应用】

例 16　（2022·湖北模拟）已知双曲线 C：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右焦点 F 与抛物线 $y^2=8x$ 的焦点重合，一条渐近线的倾斜角为 30°.

（1）求双曲线 C 的方程；

（2）经过点 F 的直线与双曲线的右支交与 A,B 两点，与 y 轴交与 P 点，点 P 关于原点的对称点为点 Q，求证：$S_{\triangle QAB}>\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$.

【答案】（1）$\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$；（2）证明见解析.

【解析】（1）由题意得 $c=2$，$\dfrac{b}{a}=\tan 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$c^2=a^2+b^2$

解得 $a^2=3$，$b^2=1$ 所以双曲线 C 的方程为：$\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$

（2）由题意知直线的斜率存在，设直线方程为：$y=k(x-2)$，得 $P(0,-2k)$，$Q(0,2k)$，

设 $A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$，

联立$\begin{cases}\frac{x^2}{3}-y^2=1\\ y=k(x-2)\end{cases}$，整理可得$(3k^2-1)x^2-12k^2x+12k^2+3=0$

$x_1+x_2=\frac{12k^2}{3k^2-1}$，$x_1\cdot x_2=\frac{12k^2+3}{3k^2-1}$

所以$S_{\triangle QAB}=\left|S_{\triangle QPB}-S_{\triangle QPA}\right|=\frac{1}{2}|PQ||x_1-x_2|=2|k||x_1-x_2|$

所以$S^2_{\triangle QAB}=4k^2\left[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2\right]=4k^2\left[\left(\frac{12k^2}{3k^2-1}\right)^2-\frac{4(12k^2+3)}{3k^2-1}\right]$

$=\frac{48k^2(k^2+1)}{(3k^2-1)^2}$

直线与双曲线右支有两个交点，所以$x_1+x_2=\frac{12k^2}{3k^2-1}>0, x_1\cdot x_2=\frac{12k^2+3}{3k^2-1}>0$

所以$3k^2>1$，设$t=3k^2-1>0$，

$S^2_{\triangle QAB}=48\frac{\frac{(t+1)}{3}\cdot\left(\frac{t+1}{3}+1\right)}{t^2}=\frac{16}{3}\left(\frac{4}{t^2}+\frac{5}{t}+1\right)$

$=\frac{64}{3}\left(\frac{1}{t}+\frac{5}{8}\right)^2-3>\frac{64}{3}\times\frac{25}{64}-3=\frac{16}{3}$

所以$S_{QAB}>\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【题型精练】

1. （2022·德阳三模）在平面直角坐标系中，焦点在x轴上的椭圆和双曲线有共同的顶点（2，0），且双曲线的焦点到渐近线的距离为$2\sqrt{3}$，双曲线的渐近线与椭圆的一个公共点的横坐标为$\frac{2\sqrt{13}}{13}$.

(1)求双曲线的离心率；

(2)求椭圆的方程；

(3)过椭圆的左焦点F作直线l（直线l的斜率不为零）与椭圆交于M，N两点，弦MN的垂直平分线交x轴于点P，求证：$\frac{|FP|}{|MN|}$为定值.

【答案】(1)2；(2)$\frac{x^2}{4}+y^2=1$；(3)证明见解析.

【解析】（1）设双曲线的方程为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，

由题可得$a=2$.

因为双曲线的焦点到渐近线的距离为$2\sqrt{3}$，

所以 $b=2\sqrt{3}$，

所以双曲线的离心率 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=2$．

（2）由已知可设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{m^2}=1(0<m<2)$，由(1)可知双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$．因为双曲线的渐近线与椭圆的一个公共点的横坐标为 $\frac{2\sqrt{13}}{13}$，所以代入渐近线方程可得 $x^2=\frac{4}{13}$，$y^2=\frac{12}{13}$，

代入椭圆的方程可得 $m=1$，所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$．

（3）证明：由已知可得，椭圆的左焦点 $F\left(-\sqrt{3},0\right)$，直线 l 的斜率不为零．

设直线 $l:y=k\left(x+\sqrt{3}\right)$，直线 l 与椭圆的交点 $M\left(x_1,y_1\right)$，$N\left(x_2,y_2\right)$，

MN 的中点 $Q\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，

联立 $\begin{cases}y=k\left(x+\sqrt{3}\right),\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1,\end{cases}$ 消去 y 并化简得 $\left(1+4k^2\right)x^2+8\sqrt{3}k^2x+12k^2-4=0$，

$\Delta=\left(8\sqrt{3}k^2\right)^2-4\left(1+4k^2\right)\left(12k^2-4\right)=16k^2+16$，

$x_1+x_2=\frac{-8\sqrt{3}k^2}{1+4k^2}$，$x_1\cdot x_2=\frac{12k^2-4}{1+4k^2}$，

则 $|MN|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\frac{4\left(1+k^2\right)}{1+4k^2}$，$Q\left(-\frac{4\sqrt{3}k^2}{1+4k^2},\frac{\sqrt{3}k}{1+4k^2}\right)$．

直线 PQ 的方程为 $y-\frac{\sqrt{3}k}{1+4k^2}=-\frac{1}{k}\left(x+\frac{4\sqrt{3}k^2}{1+4k^2}\right)$，则 $P\left(\frac{-3\sqrt{3}k^2}{1+4k^2},0\right)$，

所以 $|FP|=\left|\sqrt{3}-\frac{3\sqrt{3}k^2}{1+4k^2}\right|=\frac{\sqrt{3}\left(1+k^2\right)}{1+4k^2}$，

所以 $\frac{|FP|}{|MN|}=\frac{\sqrt{3}}{4}$，即 $\frac{|FP|}{|MN|}$ 为定值．

8.7　抛物线方程及其性质

【题型解读】

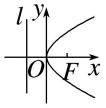
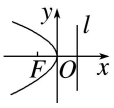
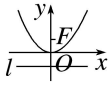
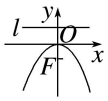


【知识必备】

1．抛物线的概念

把平面内与一个定点 F 和一条定直线 l(l 不经过点 F)的距离相等的点的轨迹叫做抛物线，点 F 叫做抛物线的焦点，直线 l 叫做抛物线的准线．

2．抛物线的标准方程和简单几何性质

标准方程	$y^2=2px(p>0)$	$y^2=-2px(p>0)$	$x^2=2py(p>0)$	$x^2=-2py(p>0)$
图形				
范围	$x\geqslant 0$，$y\in\mathbf{R}$	$x\leqslant 0$，$y\in\mathbf{R}$	$y\geqslant 0$，$x\in\mathbf{R}$	$y\leqslant 0$，$x\in\mathbf{R}$
焦点	$\left(\frac{p}{2},0\right)$	$\left(-\frac{p}{2},0\right)$	$\left(0,\frac{p}{2}\right)$	$\left(0,-\frac{p}{2}\right)$
准线方程	$x=-\frac{p}{2}$	$x=\frac{p}{2}$	$y=-\frac{p}{2}$	$y=\frac{p}{2}$
对称轴	x 轴		y 轴	
顶点	$(0,0)$			
离心率	$e=1$			

【常用结论】

抛物线焦点弦的几个常用结论

设 AB 是过抛物线 $y^2=2px(p>0)$的焦点 F 的弦，若 $A(x_1，y_1)$，$B(x_2，y_2)$，则

(1)$x_1x_2=\frac{p^2}{4}$，$y_1y_2=-p^2$；

(2)若 A 在第一象限，B 在第四象限，则$|AF|=\frac{p}{1-\cos\alpha}$，$|BF|=\frac{p}{1+\cos\alpha}$，弦长$|AB|=x_1+x_2+p=\frac{2p}{\sin^2\alpha}$($\alpha$为弦 AB 的倾斜角)；

(3)$\frac{1}{|FA|}+\frac{1}{|FB|}=\frac{2}{p}$；

(4)以弦 AB 为直径的圆与准线相切；

(5)以 AF 或 BF 为直径的圆与 y 轴相切；

(6)过焦点弦的端点的切线互相垂直且交点在准线上；

(7)通径：过焦点与对称轴垂直的弦长等于 $2p$.

【题型精讲】

【题型一　抛物线的定义及应用】

方法技巧　处理抛物线定义的技巧

“看到准线想到焦点，看到焦点想到准线”，许多抛物线问题均可根据定义获得简捷、直观的求解．“由数想形，由形想数，数形结合”是灵活解题的一条捷径．

例 1　（2022·全国·高三专题练习）已知抛物线 $y=mx^2(m>0)$ 上的点 $(x_0,2)$ 到该抛物线焦点 F 的距离为 $\frac{11}{4}$，则 $m=$（　　）

A．4　　B．3　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{3}$

【答案】D

【解析】由题意，抛物线 $y=mx^2(m>0)$ 的准线方程为 $y=-\frac{1}{4m}$，

根据抛物线的定义，可得点 $(x_0,2)$ 到焦点 F 的距离等于到准线 $y=-\frac{1}{4m}$ 的距离，

可得 $2+\frac{1}{4m}=\frac{11}{4}$，解得 $m=\frac{1}{3}$ 故选：D.

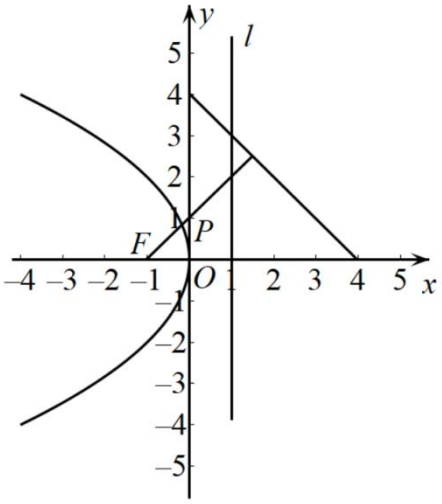
例 2　（2022·福建高三期末））已知点 P 为抛物线 $y^2=-4x$ 上的动点，设点 P 到 $l_2:x=1$ 的距离为 d_1，到直线 $x+y-4=0$ 的距离为 d_2，则 d_1+d_2 的最小值是（　　）

A．$\frac{5}{2}$　　B．$\frac{5\sqrt{2}}{2}$　　C．2　　D．$\sqrt{2}$

【答案】B

【解析】直线 $l_2:x=1$ 为抛物线 $y^2=-4x$ 的准线，点 P 到准线的距离等于点 P 到焦点 F 的距离，过焦点 F 作直线 $x+y-4=0$ 的垂线，

如下图所示，此时 d_1+d_2 最小，为点 F 到直线 $x+y-4=0$ 的距离.



$\because F(-1,0)$，则 $d_1+d_2=\dfrac{|-1+0-4|}{\sqrt{2}}=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$.

故选：B.

例 3　（2022·全国·高三专题练习）已知动圆 M 与直线 $y=2$ 相切，且与定圆 C：$x^2+(y+3)^2=1$ 外切，则动圆圆心 M 的轨迹方程为（　）

A．$x^2=-12y$　　B．$x^2=12y$　　C．$y^2=12x$　　D．$y^2=-12x$

【答案】A

【解析】设动圆圆心为 $M(x，y)$，半径为 r，由题意可得 M 到 $C(0，-3)$的距离与到直线 $y=3$ 的距离相等，由抛物线的定义可知，动圆圆心的轨迹是以 $C(0，-3)$为焦点，以 $y=3$ 为准线的一条抛物线，

所以 $\dfrac{p}{2}=3,2p=12$，其方程为 $x^2=-12y.$，

故选：A

【跟踪精练】

1.（2022·全国·高三专题练习）已知点 F 是抛物线 $C:x^2=2py(p>0)$ 的焦点，$P(x_0,1)$ 是 C 上的一点，$|PF|=4$，则 $p=$（　　）

A．2　　B．4　　C．6　　D．8

【答案】C

【解析】由抛物线的定义可知，$|PF|=1+\dfrac{p}{2}=4$，所以 $p=6$．故选：C.

2. (2022·深圳模拟) P 是抛物线 $y^2=8x$ 上的动点，P 到 y 轴的距离为 d_1，到圆 $C:(x+3)^2+(y-3)^2=4$ 上动点 Q

的距离为d_2，则d_1+d_2的最小值为_____.

【答案】$\sqrt{34}-4$

【解析】圆$C:(x+3)^2+(y-3)^2=4$的圆心为$C(-3,3)$，半径$r=2$，

抛物线$y^2=8x$的焦点$F(2,0)$，

因为P是抛物线$y^2=8x$上的动点，P到y轴的距离为d_1，到圆$C:(x+3)^2+(y-3)^2=4$上动点Q的距离为d_2，

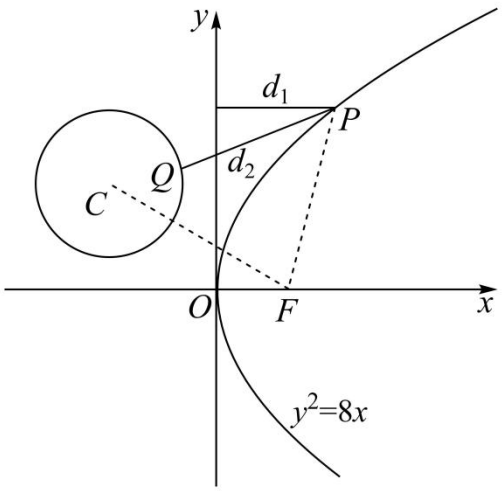
所以要使d_1+d_2最小，即P到抛物线的焦点与到圆C的圆心的距离最小，

连接FC，则d_1+d_2的最小值为$|FC|$减去圆的半径，再减去抛物线焦点到原点的距离，

即$\sqrt{(-3-2)^2+(3-0)^2}-2-2=\sqrt{34}-4$，

所以d_1+d_2的最小值为$\sqrt{34}-4$，

故答案为：$\sqrt{34}-4$



3.（2022·全国高三模拟）动点$M(x,y)$到y轴的距离比它到定点$(2,0)$的距离小2，求动点$M(x,y)$的轨迹方程.

【解析】∵动点M到y轴的距离比它到定点$(2,0)$的距离小2，

∴动点M到定点$(2,0)$的距离与它到定直线$x=-2$的距离相等.

∴动点M到轨迹是以$(2,0)$为焦点，$x=-2$为准线的抛物线，且$p=4$.

∴抛物线的方程为$y^2=8x$，

又∵x轴上点$(0,0)$左侧的点到y轴的距离比它到$(2,0)$点的距离小2，

∴M点的轨迹方程为$y=0(x<0)$②.

综上，得动点 M 的轨迹方程为 $y=0(x<0)$ 或 $y^2=8x$.

【题型二　抛物线的方程】

例 4　（2022·青岛高三模拟）已知抛物线 C ： $y^2=2px$ （ $p>0$ ）的焦点为 F ，点 T 在 C 上，且 $|FT|=\frac{5}{2}$ ，若点 M 的坐标为 $(0,1)$ ，且 $MF\perp MT$ ，则 C 的方程为（　　）

A． $y^2=2x$ 或 $y^2=8x$　　B． $y^2=x$ 或 $y^2=8x$

C． $y^2=2x$ 或 $y^2=4x$　　D． $y^2=x$ 或 $y^2=4x$

【答案】A

【解析】设 T 为 (x_0,y_0) ，则 $\overrightarrow{MT}=(x_0,y_0-1)$ ，

又由 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$ ，所以 $\overrightarrow{MF}=\left(\frac{p}{2},-1\right)$ ，

因为 $MF\perp MT$ ，所以 $\overrightarrow{MF}\cdot\overrightarrow{MT}=0$ ，可得 $\frac{p}{2}x_0-y_0+1=0$ ，

由 $y_0^2=2px_0$ ，联立方程组，消去 x_0 ，可得 $y_0^2-4y_0+4=0$ ，所以 $y_0=2$ ，故 $T\left(\frac{2}{p},2\right)$ ，

又由 $|FT|=x_0+\frac{p}{2}=\frac{5}{2}$ ，所以 $\frac{5}{2}-\frac{p}{2}=\frac{2}{p}$ ，即 $p^2-5p+4=0$ ，解得 $p=1$ 或 $p=4$ ，

所以 C 的方程为 $y^2=2x$ 或 $y^2=8x$.

故选：A.

例 5（2022·山东日照高三模拟）已知抛物线 M 的顶点在原点，焦点在 y 轴正半轴上，过其焦点 F 作直线 l 交抛物线于 A， B 两点，过点 A， B 分别作抛物线准线的垂线，垂足分别为点 C ， D ，$|AF|=2|BF|$ ，且 $\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{BA}=72$ ，则该抛物线的方程为（　　）

A． $x^2=8y$　　B． $x^2=10y$　　C． $x^2=9y$　　D． $x^2=5y$

【答案】A

【解析】设 $A(x_1,y_1)$ ， $B(x_2,y_2)$ ， $x_1>x_2$ ，

抛物线的方程为 $x^2=2py(p>0)$ ， $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$ ，

由 $|AF|=2|BF|$ 可得 $\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$ ，

所以 $\left(-x_1,\frac{p}{2}-y_1\right)=2\left(x_2,y_2-\frac{p}{2}\right)$

所以 $-x_1=2x_2$ ， $\frac{p}{2}-y_1=2\left(y_2-\frac{p}{2}\right)$ ，

所以 $y_2=\frac{p}{4}$，$y_1=p$，$x_1=\sqrt{2}p$，$x_2=-\frac{\sqrt{2}}{2}p$，

所以 $A\left(\sqrt{2}p,p\right)$，$B\left(-\frac{\sqrt{2}p}{2},\frac{p}{4}\right)$，$C\left(\sqrt{2}p,0\right)$，$D\left(-\frac{\sqrt{2}p}{2},0\right)$，

所以 $\overrightarrow{DC}=\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}p,0\right)$，$\overrightarrow{BA}=\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}p,\frac{3}{4}p\right)$

因为 $=72$，所以 $\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{BA}=\frac{3\sqrt{2}}{2}p\times\frac{3\sqrt{2}}{2}p=72$，所以 $p=4$，

所以抛物线的方程为 $x^2=8y$.

故选：A.

【跟踪精练】

1.（2022·武功县普集高级中学期末）已知直线 l：$y=x-1$ 与抛物线 $C:y^2=2px\left(p>0\right)$ 相交于 A、B 两点，若 AB 的中点为 N，且抛物线 C 上存在点 M，使得 $\overrightarrow{OM}=3\overrightarrow{ON}$（$O$ 为坐标原点），则抛物线 C 的方程为（　　）

A．$y^2=8x$　　B．$y^2=4x$　　C．$y^2=2x$　　D．$y^2=x$

【答案】B

【解析】设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，联立方程组 $\begin{cases}y=x-1\\y^2=2px\end{cases}$，整理得 $x^2-2(1+p)x+1=0$，

则 $x_1+x_2=2(1+p)$，可得 $y_1+y_2=x_1+x_2-2=2p$，

由点 N 为 AB 的中点，所以 $N(1+p,p)$

设 $M(x_0,y_0)$，因为 $\overrightarrow{OM}=3\overrightarrow{ON}$，可得 $M(3+3p,3p)$，

又由点 M 在抛物线 $C:y^2=2px\left(p>0\right)$ 上，可得 $(3p)^2=2p\times3(1+p)$，

即 $p^2-2p=0$，解得 $p=2$ 或 $p=0$（舍去），

所以抛物线的标准方程为 $y^2=4x$.

故选：B.

2.（2022·全国高三模拟）双曲线 C_1：$x^2-y^2=1$ 和抛物线 C_2：$y^2=2px$ 相交于点 M，N，若 $\triangle OMN$ 的外接圆经过点 $A\left(\frac{7}{2},0\right)$，则抛物线 C_2 的方程为（　　）.

A．$y^2=\frac{3}{2}x$　　B．$y^2=3x$

C．$y^2=x$　　D．$y^2=4x$

【答案】A

【解析】根据双曲线和抛物线的对称性可知，OA 是 $\triangle OMN$ 的外接圆的直径，所以圆的圆心为 $\left(\frac{7}{4},0\right)$，半径为 $\frac{7}{4}$，所以圆的方程为 $\left(x-\frac{7}{4}\right)^2+y^2=\left(\frac{7}{4}\right)^2$，

即 $x^2+y^2-\frac{7}{2}x=0$.

由 $\begin{cases}x^2+y^2-\frac{7}{2}x=0\\ x^2-y^2=1\\ x>0\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=2\\ y=\sqrt{3}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=2\\ y=-\sqrt{3}\end{cases}$.

故可设 $M\left(2,\sqrt{3}\right),N\left(2,-\sqrt{3}\right)$，将 M 或 N 的坐标代入抛物线的方程得 $3=4p,p=\frac{3}{4}$，

所以抛物线的方程为 $y^2=\frac{3}{2}x$.

故选：A

【题型三 抛物线的焦点弦问题】

方法技巧 焦点弦的结论

（1）$|AF|=\frac{p}{1-\cos\alpha};|BF|=\frac{p}{1+\cos\alpha}$.

（2）$|AB|=x_1+x_2+p=\frac{2p}{\sin^2 a}$.

（3）$S_{\triangle AOB}=\frac{p^2}{2\sin\alpha}$.

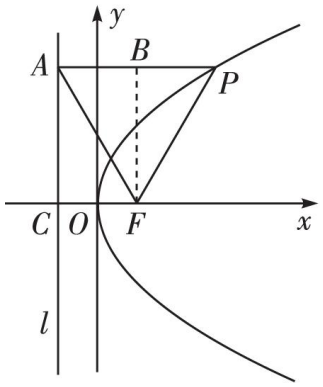
例 6 （2022·全国高三专题练习）已知抛物线 $D:y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，点 P 在 D 上，过点 P 作准线 l 的垂线，垂足为 A，若 $|PA|=|AF|$，则 $|PF|=$（　）

A．2　　B．$2\sqrt{2}$　　C．$2\sqrt{3}$　　D．4

【答案】D

【解析】由题知 $F(1,0)$，准线 $l:x=-1$，设与 x 轴的交点为 C，点 P 在 D 上，

由抛物线的定义及已知得 $|PA|=|AF|=|PF|$，则 $\triangle PAF$ 为等边三角形，



解法 1：因为 $\angle APF=\dfrac{\pi}{3}$，$AP\parallel x$ 轴，所以直线 PF 斜率 $k=\sqrt{3}$，所以 $PF:y=\sqrt{3}(x-1)$，

由 $\begin{cases}y^2=4x\\ y=\sqrt{3}(x-1)\end{cases}$ 解得 $P(3,2\sqrt{3})$，$P\left(\dfrac{1}{3},-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 舍去，

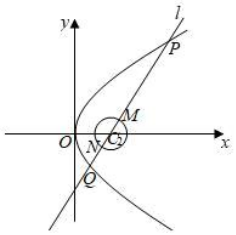
所以 $|PF|=x_P+\dfrac{p}{2}=3+1=4$.

解法 2：在 $Rt\triangle ACF$ 中，$|CF|=2,\angle AFC=60^\circ$，则 $|AF|=4$.

解法 3：过 F 作 $FB\perp AP$ 于点 B，则 B 为 AP 的中点，因为 $|AB|=2$，则 $|AP|=4$.

故选：D.

例 7 （2022·全国高三专题练习）如图，已知抛物线 C_1 的顶点在坐标原点，焦点在 x 轴上，且过点 $(1,4)$，圆 $C_2:x^2+y^2-8x+12=0$，过圆心 C_2 的直线 l 与抛物线和圆分别交于点 P，Q，M，N，则 $|PM|+4|QN|$ 的最小值为（　）



A．23　　B．26　　C．36　　D．62

【答案】B

【解析】解法一：设抛物线的方程 $y^2=2px(p>0)$，则 $16=2p\times1$，得 $p=8$，

所以抛物线方程为 $y^2=16x$，焦点 $F(4,0)$，圆 $C_2:(x-4)^2+y^2=4$，圆心 $C_2(4,0)$，半径 $r=2$，可得圆心恰好是抛物线的焦点，即直线 l 过焦点 F.

设直线 l 的方程为：$x=ty+4$，设 P、Q 坐标分别为(x_1, y_1)和(x_2, y_2)，

由$\begin{cases} y^2=16x \\ x=ty+4 \end{cases}$联立，得 $y^2-16ty-64=0$，$\therefore y_1+y_2=16t$，

$y_1\cdot y_2=-64$，$\therefore x_1+x_2=t(y_1+y_2)+8=16t^2+8$，$x_1\cdot x_2=16$，

$|PM|+4|QN|=|PF|-2+4(|QF|-2)=|PF|+4|QF|-10$

$=(x_1+4)+4(x_2+4)-10=x_1+4x_2+10\geq 2\sqrt{x_1\cdot 4x_2}+10=4\sqrt{x_1x_2}+10=4\sqrt{16}+10=26$，当且仅当 $x_1=4x_2$，即 $x_1=8$，$x_2=2$时取等号.

解法二：$|PM|+4|QN|=|PF|-2+4(|QF|-2)=|PF|+4|QF|-10$，又$\dfrac{1}{|PF|}+\dfrac{1}{|QF|}=\dfrac{2}{p}=\dfrac{1}{4}$，

$|PM|+4|QN|=4(|PF|+4|QF|)\left(\dfrac{1}{|PF|}+\dfrac{1}{|QF|}\right)-10=4\left(\dfrac{4|QF|}{|PF|}+\dfrac{|PF|}{|QF|}\right)+10\geq 26$，

当且仅当$|PF|=2|QF|$，即$|PF|=12$，$|QF|=6$时等号成立.

故选：B.

例 8　设 F 为抛物线 C：$y^2=3x$ 的焦点，过 F 且倾斜角为 30°的直线交 C 于 A，B 两点，O 为坐标原点，则△OAB 的面积为(　　)

A.$\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$　　B.$\dfrac{9\sqrt{3}}{8}$

C.$\dfrac{63}{32}$　　D.$\dfrac{9}{4}$

【答案】D

【解析】由已知得焦点坐标为 $F\left(\dfrac{3}{4},\ 0\right)$，因此直线 AB 的方程为 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\left(x-\dfrac{3}{4}\right)$，即 $4x-4\sqrt{3}y-3=0$.

与抛物线方程联立，化简得 $4y^2-12\sqrt{3}y-9=0$，故$|y_A-y_B|=\sqrt{(y_A+y_B)^2-4y_Ay_B}=6$.

因此 $S_{\triangle OAB}=\dfrac{1}{2}|OF||y_A-y_B|=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{3}{4}\times 6=\dfrac{9}{4}$.

[应用结论]　由 $2p=3$，及$|AB|=\dfrac{2p}{\sin^2\alpha}$，得$|AB|=\dfrac{2p}{\sin^2\alpha}=\dfrac{3}{\sin^2 30°}=12$.

原点到直线 AB 的距离 $d=|OF|\cdot\sin 30°=\dfrac{3}{8}$，

故 $S_{\triangle AOB}=\dfrac{1}{2}|AB|\cdot d=\dfrac{1}{2}\times 12\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{9}{4}$.

【题型精练】

1.（2022·全国·高三专题练习）设 F 为抛物线 $C:y^2=6x$ 的焦点，过 F 且倾斜角为 60°的直线交 C 于 A，B 两点，则 $|AB|=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{30}}{3}$　　B．8　　C．12　　D．$7\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】依题意可知抛物线 $C:y^2=6x$ 焦点为 $\left(\frac{3}{2},0\right)$，直线 AB 的方程为 $y=\sqrt{3}\left(x-\frac{3}{2}\right)$，

代入抛物线方程得 $4x^2-20x+9=0$，可得 $x_A+x_B=5$，

根据抛物线的定义可知直线 AB 的长为 $x_A+\frac{p}{2}+x_B+\frac{p}{2}=5+3=8$．

故选：B．

2.（**2022·全国·模拟预测**）若直线 l 经过抛物线 $x^2=4y$ 的焦点，与该抛物线交于 A，B 两点，且线段 AB 的中点的纵坐标为 3，则线段 AB 的长为_____.

【答案】8

【解析】抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $F(0,1)$，直线 l 与抛物线交于两点，则其斜率存在，

设 l 的方程为 $y=kx+1$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，

则由 $\begin{cases}x^2=4y\\y=kx+1\end{cases}$ 得 $x^2-4kx-4=0$，

$x_1+x_2=4k$，$x_1x_2=-4$，

又 $y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2$，所以 $\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{k(x_1+x_2)}{2}+1$，即 $3=2k^2+1$，$k=\pm1$，

所以 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{1+1}\times\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{2}\times\sqrt{16-4\times(-4)}=8$．

故答案为：8．

3.（2022·山西太原五中高三期末）（多选）过抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，若 $x_1+x_2+x_1x_2+y_1y_2=0$，则直线 l 的斜率为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B．2　　C．$-\frac{1}{2}$　　D．-2

【答案】BD

【解析】设直线的方程为 $y=k(x-1)$，联立 $y^2=4x$ 得 $k^2x^2-(2k^2+4)x+k^2=0$，

所以，$\Delta=(2k^2+4)^2-4k^4>0$，$x_1+x_2=\frac{2k^2+4}{k^2}$，$x_1\cdot x_2=1$，

由题得 $y_1^2=4x_1$，$y_2^2=4x_2,\therefore y_1^2\cdot y_2^2=16x_1\cdot x_2,\therefore y_1\cdot y_2=-4\sqrt{x_1\cdot x_2}=-4$.

因为 $x_1+x_2+x_1x_2+y_1y_2=0$，

所以 $\frac{2k^2+4}{k^2}+1-4=0,\therefore 2k^2+4=3k^2,\therefore k=\pm 2$.

满足 $\Delta>0$.

故选：BD

4.已知直线 $2x+my-8=0$ 经过抛物线 $x^2=4y$ 的焦点，与抛物线相交于 A，B 两点，O 为坐标原点，则 ΔOAB 的面积为（　　）

A．$\sqrt{17}$　　B．$\frac{\sqrt{17}}{2}$　　C．4　　D．1

【答案】B

【解析】因为抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $(0,1)$，所以代入直线方程得 $m-8=0$，即 $m=8$，

所以直线方程为 $y=-\frac{1}{4}x+1$，与抛物线方程联立得 $x^2+x-4=0$，

所以弦长 $|AB|=\sqrt{1+\left(-\frac{1}{4}\right)^2}\cdot\sqrt{1-4\times(-4)}=\frac{17}{4}$，

又点 O 到直线 $y=-\frac{1}{4}x+1$ 的距离为 $d=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{16}}}=\frac{4\sqrt{17}}{17}$，

所以 ΔAOB 的面积为 $S=\frac{1}{2}\times\frac{17}{4}\times\frac{4\sqrt{17}}{17}=\frac{\sqrt{17}}{2}$,故选 B.

【题型四　直线和抛物线】

方法技巧　直线和抛物线

(1)求解直线与抛物线问题，一般利用方程法，但涉及抛物线的弦长、中点、距离等问题时，要注意“设而不求”“整体代入”“点差法”以及定义的灵活应用.

(2)有关直线与抛物线的弦长问题，要注意直线是否过抛物线的焦点．若过抛物线的焦点(设焦点在 x 轴的正半轴上)，可直接使用公式$|AB|=x_1+x_2+p$，若不过焦点，则可用弦长公式.

例 9　（2022·湖北模拟）已知抛物线 C：$y^2=2px(p>0)$，过其焦点 F 作斜率为 1 的直线交抛物线 C 于 A，B 两点，且线段 AB 的中点的纵坐标为 4.

（1）求抛物线 C 的标准方程；

（2）若不过原点 O 且斜率存在的直线 l 与抛物线 C 相交于 D、E 两点，且 $OD \perp OE$.求证：直线 l 过定点，并求出该定点的坐标.

【答案】（1） $y^2=8x$；（2） $(8,0)$.

【解析】（1）设 A， B 两点的坐标分别为 $\left(x_A,y_A\right)$， $\left(x_B,y_B\right)$，

则 $y_A^2=2px_A$， $y_B^2=2px_B$，两式相减得 $\left(y_A+y_B\right)\left(y_A-y_B\right)=2p\left(x_A-x_B\right)$.

即 $\left(y_A+y_B\right)\cdot\dfrac{y_A-y_B}{x_A-x_B}=2p$，

又线段 AB 的中点的纵坐标为 4，直线 AB 的斜率为 1，$\therefore 8=2p$，$\therefore p=4$.

即抛物线 C 的标准方程为 $y^2=8x$.

（2）设直线 l： $y=kx+b\left(b\neq 0\right)$ 与抛物线 C： $y^2=8x$ 交于点 $D\left(x_1,y_1\right)$， $E\left(x_2,y_2\right)$，

则 $\begin{cases}y=kx+b\\ y^2=8x\end{cases}$， $\Rightarrow ky^2-8y+8b=0$，$\therefore\begin{cases}k\neq 0\\ 64-32kb>0\end{cases}$，

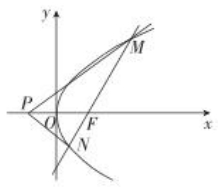
$\therefore y_1y_2=\dfrac{8b}{k}$， $x_1x_2=\dfrac{y_1^2y_2^2}{64}=\dfrac{b^2}{k^2}$，

由 $OD\perp OE$ 得 $x_1x_2+y_1y_2=0$，即 $\dfrac{b}{k}=-8$， $b=-8k$，

直线为 $y=k\left(x-8\right)$，$\therefore l$ 过定点 $(8,0)$.

【题型精练】

1. （2022·德阳三模）如图，已知点 F 为抛物线 C： $y^2=2px$（ $p>0$ ）的焦点，过点 F 的动直线 l 与抛物线 C 交于 M，N 两点，且当直线 l 的倾斜角为 45°时，$\left|MN\right|=16$.



（1）求抛物线 C 的方程.

（2）试确定在 x 轴上是否存在点 P，使得直线 PM，PN 关于 x 轴对称？若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由.

【答案】（1） $y^2=8x$ （2）存在唯一的点 $P(-2,0)$，使直线 PM，PN 关于 x 轴对称

【解析】（1）当直线 l 的倾斜角为 45°，则 l 的斜率为 1，$\because F\left(\frac{p}{2},0\right)$，$\therefore l$ 的方程为 $y=x-\frac{p}{2}$.

由 $\begin{cases} y=x-\frac{p}{2}, \\ y^2=2px, \end{cases}$ 得 $x^2-3px+\frac{p^2}{4}=0$.设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=3p$，

$\therefore |MN|=x_1+x_2+p=4p=16$，$p=4$，∴抛物线 C 的方程为 $y^2=8x$.

（2）假设满足条件的点 P 存在，设 $P(a,0)$，由（1）知 $F(2,0)$，

①当直线 l 不与 x 轴垂直时，设 l 的方程为 $y=k(x-2)$（$k\neq 0$），

由 $\begin{cases} y=k(x-2), \\ y^2=8x, \end{cases}$ 得 $k^2x^2-(4k^2+8)x+4k^2=0$，

$\Delta=(4k^2+8)^2-4\cdot k^2\cdot 4k^2=64k^2+64>0$，$x_1+x_2=\frac{4k^2+8}{k^2}$，$x_1x_2=4$.

∵直线 PM，PN 关于 x 轴对称，

$\therefore k_{PM}+k_{PN}=0$，$k_{PM}=\frac{k(x_1-2)}{x_1-a}$，$k_{PN}=\frac{k(x_2-2)}{x_2-a}$.

$\therefore k(x_1-2)(x_2-a)+k(x_2-2)(x_1-a)=k[2x_1x_2-(a+2)(x_1+x_2)+4a]=-\frac{8(a+2)}{k}=0$，

∴ $a=-2$ 时，此时 $P(-2,0)$.

②当直线 l 与 x 轴垂直时，由抛物线的对称性，

易知 PM，PN 关于 x 轴对称，此时只需 P 与焦点 F 不重合即可.

综上，存在唯一的点 $P(-2,0)$，使直线 PM，PN 关于 x 轴对称.

2.（2022·江西·高三开学考试）已知抛物线 C:$y^2=2px(p>0)$的焦点 F 和椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点重合,直线 l 过点 F 交抛物线于 A、B 两点.

(1)求抛物线 C 的方程；

(2)若直线 l 交 y 轴于点 M,且 $\overrightarrow{MA}=m\overrightarrow{AF}$,$\overrightarrow{MB}=n\overrightarrow{BF}$,m、n 是实数,对于直线 l,m+n 是否为定值?

若是,求出 m+n 的值；否则,说明理由.

【答案】（1）$y^2=4x$；（2）－1

【解析】（1）∵椭圆的右焦点 $F(1,0),\therefore \frac{p}{2}=1,p=2,$

∴抛物线 C 的方程为 $y^2=4x$

（2）由已知得直线 l 的斜率一定存在，所以设 l：$y=k(x-1),l$ 与 y 轴交于 $M(0,-k)$，设直线 l 交抛物线于 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),$ 由 $\begin{cases}y=k(x-1)\\ y^2=4x\end{cases}\Rightarrow k^2x^2-2(k^2+2)x+k^2=0$，

∴ $\Delta=4(k^2+2)^2-4k^4=16(k^2+1)\succ 0$ ∴ $x_1+x_2=\frac{2k^2+4}{k^2},x_1\cdot x_2=1$，

又由 $\overrightarrow{MA}=m\overrightarrow{AF},\therefore (x_1,y_1+k)=m(1-x_1,-y_1),\therefore x_1=m(1-x_1),$

即 m=$\frac{x_1}{1-x_1}$,同理 $n=\frac{x_2}{1-x_2}$，$m+n=\frac{x_1}{1-x_1}+\frac{x_2}{1-x_2}=\frac{x_1+x_2-2x_1\cdot x_2}{1-(x_1+x_2)+x_1\cdot x_2}=-1$

所以，对任意的直线 l，m+ n 为定值-1.